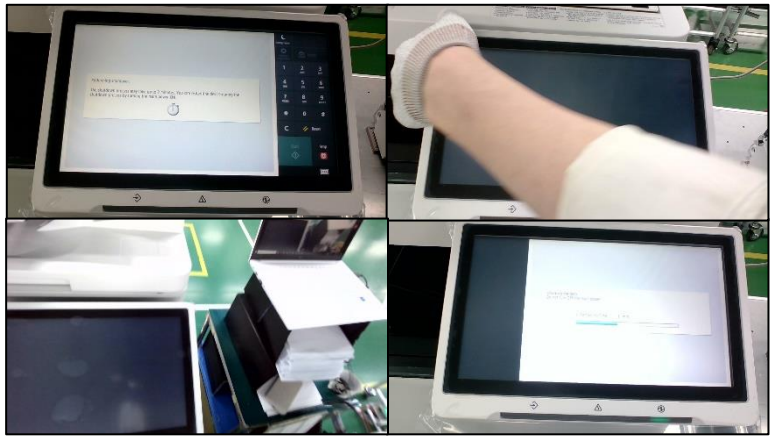
머신러닝

캐논프로젝트 소개

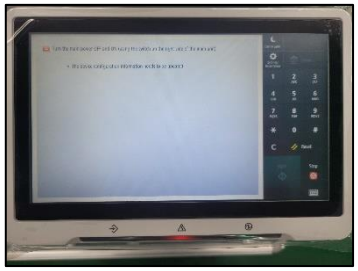
1. 개요

배경

- **특정 화면(Target image)이 나타나면** 로봇이 정해진 동작을 수행해야 함
  (예: Next 버튼 클릭, 비밀번호 입력 등)
- 실제 환경 변화와 입력 데이터의 다양성으로 인해 **목표 화면과 유사한 경우부터 전혀 다른 경우까지 다양한 입력(Input image)이 발생**할 수 있음
- 이에 따라 **특정 화면의 등장 여부를 빠르게 안정적으로 판단**할 수 있는 처리 프로세스 및 시스템 구축이 필요함



Input image

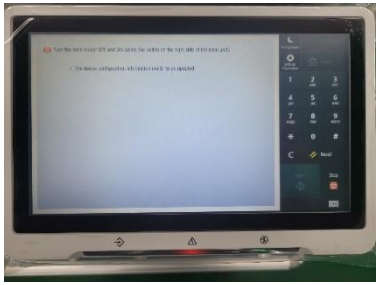


Target image

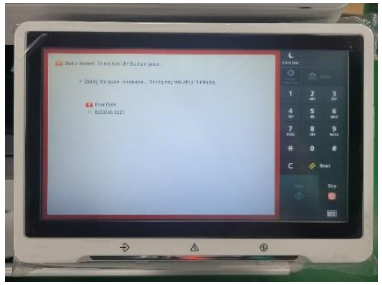
1. 개요

기업 환경 및 요구 사항

- 데이터가 **실제 산업 현장에서 취득**되었으며 **핸디형 카메라**를 사용함
- 추가적인 장비 투자 없이 빠르고 정확한 검사를 원함.
- **여러 대의 카메라로부터 동시 처리**가 가능해야함.
- 추후 **신규 모델 개발, 오탐지 분석, 성능 개선**을 할 수 있어야함.
- 검사 수행자가 **비전문가**임.
- **새로운 기종**이 만들어지더라도, 문제 없이 프로그램을 활용 가능 해야함.
- 아래 4개 Target 이미지를 **시간의 흐름에 따라 순차적**으로 검출 해야함.



Target1



Target2

Target3

Target4

2. 프로젝트 과제

목표

앞서 제시된 상황을 해결할 수 있는 처리 프로세스와 시스템을 구축한다.

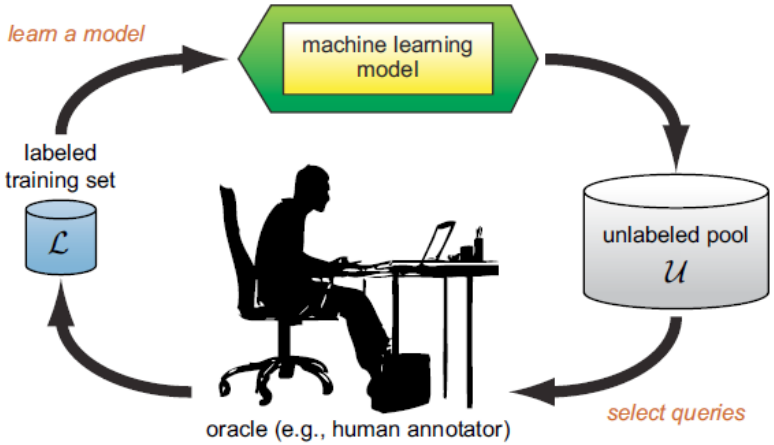
1. **이미지** 형태의 데이터와 **동영상** 형태의 데이터 모두에서 동작 가능한 **테스트 구조 구현**(조교들이 영상을 제작하여 테스트 예정)
2. **테스트 모드와 카메라 연결을 통한 실시간 검사 모드는 별개로** 구현
3. Frontend와 Backend가 결합된 **완성형 프로그램 제출**
4. **정량적 지표**를 통한 **모델 성능 평가** 내용 필수

프로젝트 진행

(1차) 문제 정의 발표 → (2차) 중간 발표 → (3차) 최종 발표

- **발표 시간: 조별 10분 엄수** (시간 초과 시 진행자가 종료할 수 있음)
- **프로젝트 내용 문의 : SSK135@hanyang.ac.kr**

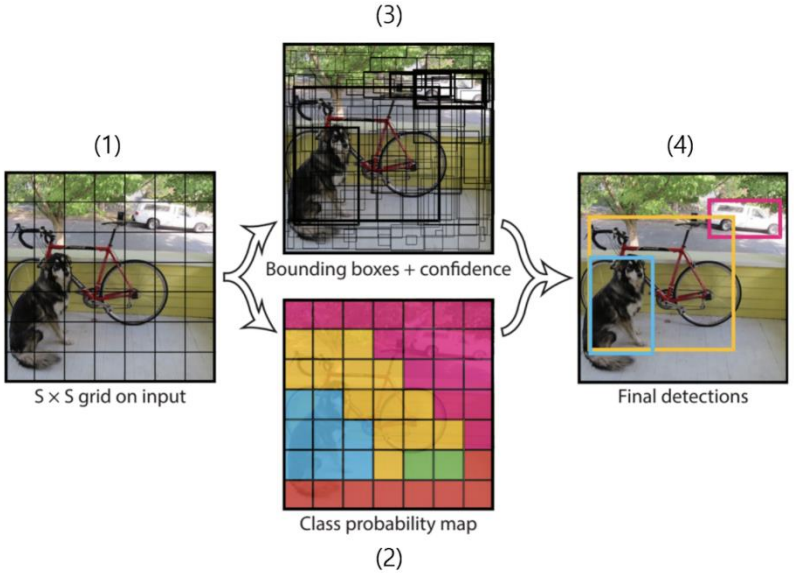
3. 모델 제작 가이드



1. Active Learning

- Classification 기반 모델의 OOD Detection에 대한 단점을 보완
- 불확실성이 높은 샘플을 선별하여 라벨링 → 모델 성능 향상
- 데이터의 효율성을 높이고, OOD 데이터에 대한 일반화 성능 강화

3. 모델 제작 가이드



2. Object Detection

- 한 이미지 내 여러 객체를 탐지하여 대상 이미지 여부를 판단
- 탐지 결과를 기반으로 필요한 구성 요소의 존재 여부를 판별하고, 이를 통해 OOD 여부를 판단

3. 모델 제작 가이드

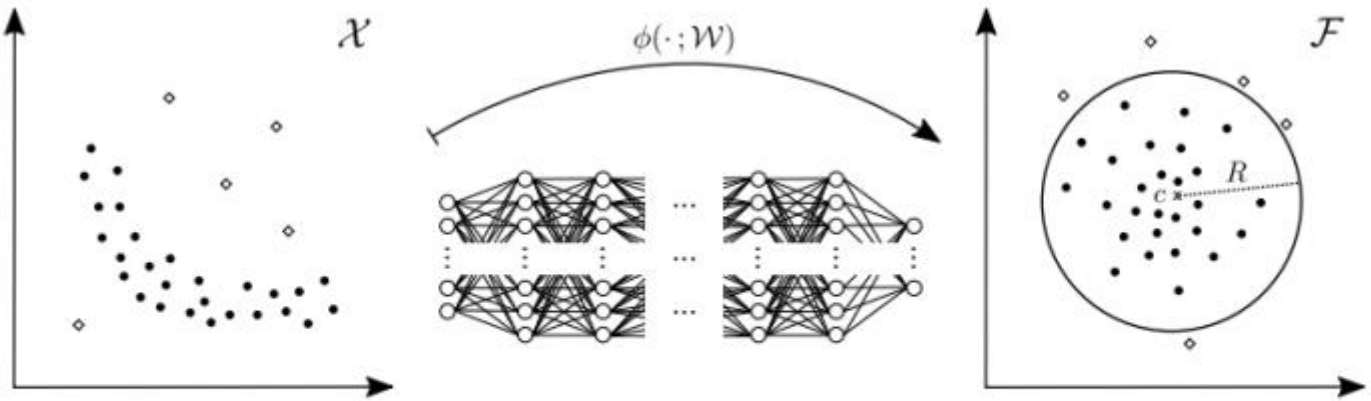
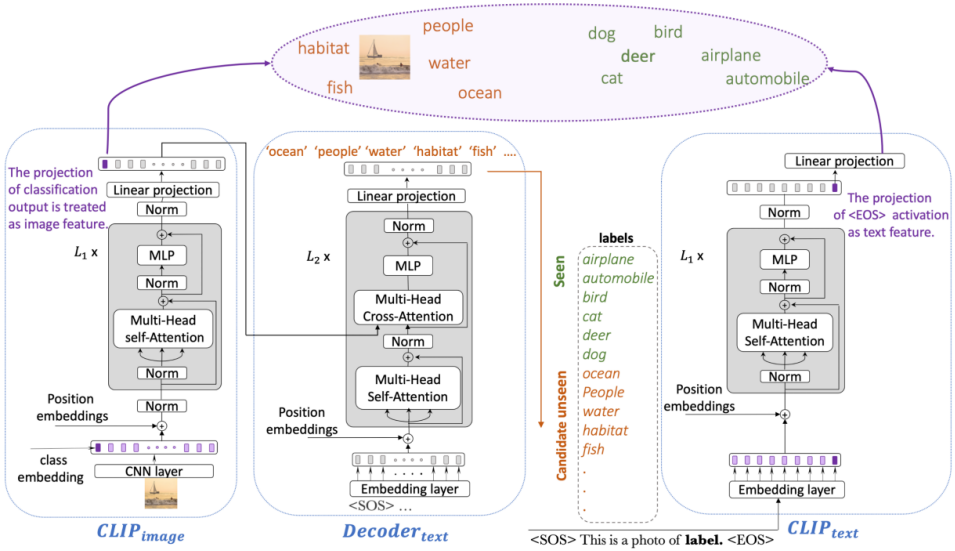


Figure 1. Deep SVDD learns a neural network transformation $\phi(\cdot\,;\mathcal{W})$ with weights $\mathcal{W}$ from input space $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ to output space $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}^p$ that attempts to map most of the data network representations into a hypersphere characterized by center $\boldsymbol{c}$ and radius R of minimum volume. Mappings of normal examples fall within, whereas mappings of anomalies fall outside the hypersphere.

3. Anomaly Detection

- 데이터 기반 Feature를 추출하여 확률 분포에 기반한 정상/비정상 여부를 식별
- Anomaly Detection ≠ OOD Detection

3. 모델 제작 가이드



4. LLM

- GPT 계열의 AI 모델을 활용하여 검사 수행
- 프롬프트 설계를 통해 텍스트 기반 검사 프로세스 구성 가능

4. 문제 정의 팁

문제 정의가 정확히 무엇을 의미하는지 다소 모호하게 느껴질 수 있습니다. 실제로 문제 정의의 방식은 사람마다 다르게 접근될 수 있습니다. 다만, 여러분이 프로젝트를 보다 원활하게 진행할 수 있도록, 조교의 관점에서 생각한 문제 정의 팁 몇 가지를 정리해보았습니다. 하지만 여러분이 생각하는 문제정의의 방향이 있으시다면 해당 내용에 맞게 잘 작성해 보시면 됩니다.

1. 문제의 목표가 구체적이고 명확해야 함.

ex) UI가 만들어져야 한다.**(X) VS** UI가 비전문가도 사용할 수 있게 유저 친화적인 인터페이스가 구성되어야 한다.**(O)**

2. 문제 상황에 대한 자세한 분석이 필요함.

ex) 노이즈가 섞인 불명확한 이미지가 취득됨**(X) VS** 조명 노이즈가 심하게 발생함**(O)**

3. 문제 해결 전략설정에 도움을 줄 수 있어야함.

ex) 데이터의 수가 100개 정도 존재한다.

4. 해결 대상과 해결 범위가 명확해야함.

ex) 특정 이미지가 나오면 화면 터치 처리**(필수X) VS VS** 특정 이미지 검출 구현**(필수O)**

HANYANG
UNIVERSITY

한양대학교 ERICA 캠퍼스